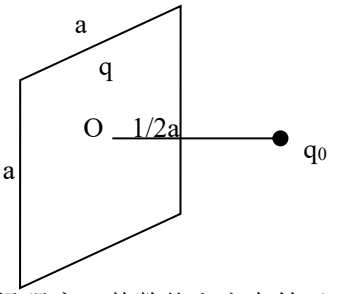
复旦大学《大学物理》（下）期末试题

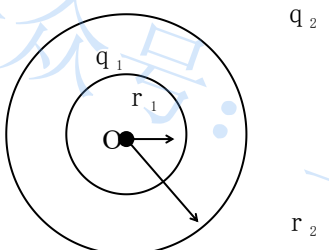
一、填空题

1，如图所示，在边长为 a 的正方形平面的中垂线上，距中心 0 点 $\frac{1}{2}$ a 处，有一电量为 q 的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量为_____.



2，静电场中某点的电场强度，其数值和方向等于_____。

3，两同心带电球面，内球面半径为 $r_1=5\,cm$，带电量 $q_1=3\times10^{-8}C$；外球面半径为 $r_2=20\,cm$，带电量 $q_2=-6\times10^{-8}C$，设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径 r＝_____.

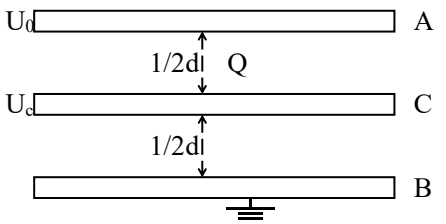


4，在电量为 q 的点电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势 U＝_____.

5，为什么静电场中的电力线不可能是闭合曲线？

6，半径为 0.1m 的孤立导体球其电势为 300V，则离导体球中心 30 cm 处的电势 U＝_____.（以无穷远为电势零点）

7，一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d，若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变．如图，把一块面积相同的带电量为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_c＝_____.



8，一空气平行板电容器 ， 两极板间距为 d，极板上带电量分别为＋ q 和－ q，板间电势差为 U．在忽略边缘效应的情况下，板间场强大小为_____若在两板间平行地插入一厚度为 t（ t ＜ d ＝的金属板，则板间电势差变为_____，此时电容值等于_____。

9,根据泡利不相容原理，在主量子数 n ＝ 4 的电子壳层上最多可能有的电子数为_____个。

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



10，欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 6562.8 $\mathring{A}$ 的谱线，最少要给基态氢原子提供 _____ e V 的能量.（里德伯恒量 R＝1.096776×$10^7 m^{-1}$）

二、选择题

1，静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系：[　　]

（A）$\lambda \propto v$　　（B）$\lambda \propto 1/v$

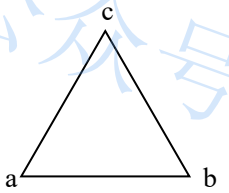
（C）$\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{V^2}-\frac{1}{c^2}}$　　（D）$\lambda \propto \sqrt{V^2-c^2}$　　2，边长为 0.3m的正三角形 a b c，在顶点 a 处有一电量为 10　C的正点电荷，顶点 b 处有一电量为 10　C的负点电荷，则顶点 c 处的电场强度的大小 E 和电势 U 为：[$1/(4\pi\varepsilon_0)=9\times10^9 N\cdot m/C^2$]

（A）E＝0，U＝0.

（B）E＝1000V / m　，U＝0.

（C）E＝1000V / m　，U＝600V.

（D）E＝2000V / m　，U＝600V.　　[　　]



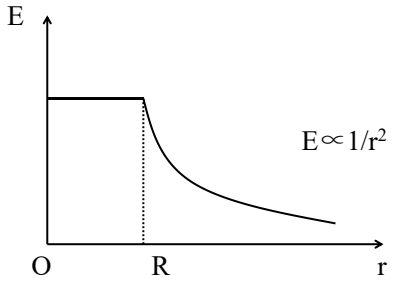
3，图示为一具有球对称性分布的静电场的 E～r 关系曲线．请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.

（A）半径为 R 的均匀带电球面.

（B）半径为 R 的均匀带电球体.

（C）半径为 R、电荷体密度 ρ＝A r （A为常数）的非均匀带电球体.

（D）半径为 R、电荷体密度 ρ＝A / r （A为常数）的非均匀带电球体.　　[　　]

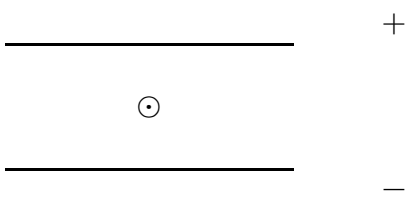


4，设有一带电油滴，处在带电的水平放置的大平行金属板之间保持稳定，如图所示．若油滴获得了附加的负电荷，为了继续使油滴保持稳定，应采取下面哪个措施？

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

微信公众号：五角场情报站

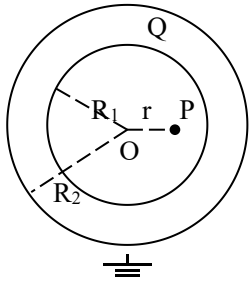
（A）使两金属板相互靠近些.
（B）改变两极板上电荷的正负极性.
（C）使油滴离正极板远一些.
（D）减小两板间的电势差. [ ]



5，如图所示，两个同心球壳．内球壳半径为R_1，均匀带有电量Q；外球壳半径为R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在内球壳里面，距离球心为r处的P点的场强大小及电势分别为： [ ]

（A）E＝0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$.　　（B）E＝0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2})$.

（C）$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.　（D）$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$.



6，关于电场强度定义式$\vec{E}=\vec{F}/q$，下列说法中哪个是正确的？ [ ]

（A）场强$\vec{E}$的大小与试探电荷q_0的大小成反比.

（B）对场中某点，试探电荷受力$\vec{F}$与q_0的比值不因q_0而变.

（C）试探电荷受力$\vec{F}$的方向就是场强$\vec{E}$的方向.

（D）若场中某点不放试探电荷q_0，则$\vec{F}=0$，从而$\vec{E}=0$.

7，下面列出的真空中静电场的场强公式，其中哪个是正确的？

（A）点电荷q的电场：$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

微信公众号：五角场情报站

（B）“无限长”均匀带电直线（电荷线密度λ）的电场：

$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}\ .$$

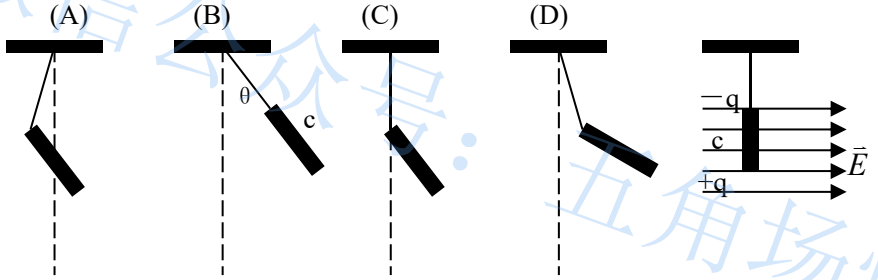
（C）“无限大”均匀带电平面（电荷面密度σ）的电场：

$$\vec{E}=\pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\ .$$

（D）半径为R的均匀带电球面（电荷面密度σ）外的电场：

$$\vec{E}=\frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3}\vec{r}\ .$$ [　　]

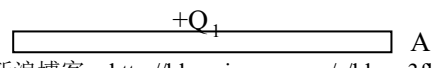
8，一根均匀细刚体绝缘杆，用细丝线系住一端悬挂起来，先让它的两端部分别带上电荷＋q和－q，再加上水平方向的均匀电场$\vec{E}$，如图所示．试判断当杆平衡时，将处于下面各图中的哪种状态？ [　　]



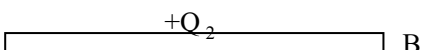
9，A、B为两导体大平板，面积均为S，平行放置，如图所示．A板带电 荷＋Q_1，B板带电荷＋Q_2，如果使B板接地，则A B间电场强度的大小E为

（A）$\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$．　　（B）$\frac{Q_1-Q_2}{2\varepsilon_0 S}$．

（C）$\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$．　　（D）$\frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 S}$．　　[　　]



答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html



微信公众号：五角场情报站

10，光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程．对此，在以下几种理解中，正确的是 [　　]

（A）两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律．

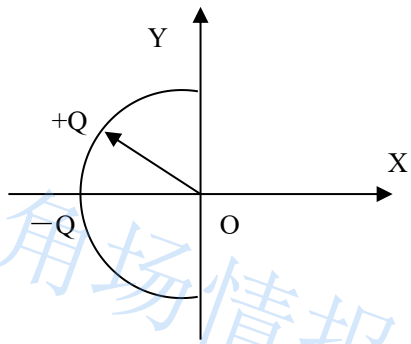
（B）两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程．

（C）两种效应都属于电子吸收光子的过程．

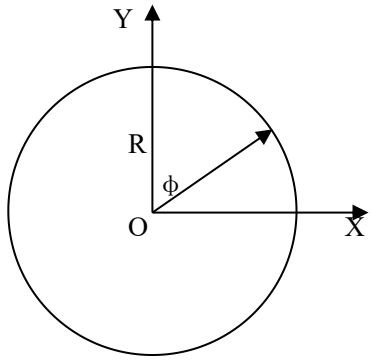
（D）光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程．

三、计算题

1，一个细玻璃棒被弯成半径为R的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电量＋Q，沿其下半部分均匀分布有电量－Q，如图所示．试求圆心O处的电场强度．



2，一半径为R的带电细圆环，其电荷线密度为$\lambda=\lambda_0 cos\phi$，式中$\lambda_0$为一常数，为半径R与X轴所成的夹角，如图所示．试求环心O处的电场强度．



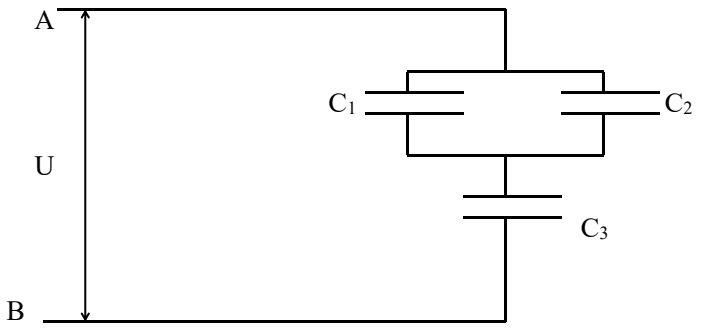
3，三个电容器如图联接，其中$C_1=10\times10^{-6}F$，$C_2=5\times10^{-6}F$，$C_3=4\times10^{-6}F$，当A、B间电压U＝100V时，试求：

（1） A、B之间的电容；

微信公众号：五角场情报站

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

（２） 当C_3被击穿时，在电容C_1上的电荷和电压各变为多少？



4，当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为△E＝ 10.19 eV的状态时，发射出光子的波长是λ＝4860 $\mathring{A}$，试求该初始状态的能量和主量子数.（普朗克常量h＝6.63×10^{-34}J・s，１eV＝1.60×10^{-19}J）

5，能量为15 eV的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长.（电子的质量m_e＝9.11×10^{-31}kg，　普朗克常量h＝6.63×10^{-34}J・s，　１eV＝1.60×10^{-19}J）

微信公众号：五角场情报站

答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html